

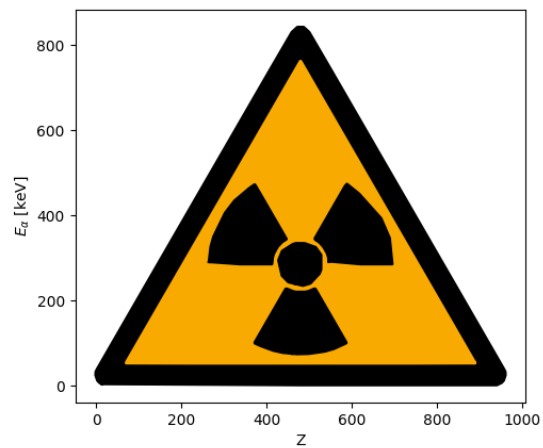


Abb. 0.1: Offizielles Warnungszeichen vor zu viel Arbeitszeit²

Auswertung Versuch 01 - Grundpraktikum Elektronik

Fortgeschrittenen Praktikum FP

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn, Patrick Gottwald

20. August 2026

Versuchstermin 17.-19.08.2026

Tutor:in Penelope Hoffmann

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Motivation	4
2. Durchführung	5
3. Auswertung	6
3.1. Messungen an der Emitterschaltung	7
4. Diskussion	9
Literaturquellen	10
Abbildungsquellen	10
A. Dimensionierungsberechnung	11
A.1. Emitterschaltung	11
A.2. Kollektorschaltung	13
A.3. PID-Regler	14
B. Bauteilergebnisse	16
C. Widerstandsnormreihe E12	17

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme</i> : Vorsicht!	1
--	---

Tabellenverzeichnis

3.1. Vergleich der experimentellen und berechneten Messwerte an der Emitterschaltung	7
B.1. Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Emitterschaltung . . .	16
B.2. Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Kollektorschaltung . .	16
B.3. Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der PID-Schaltung	16

1. Einleitung

1.1. Motivation

2. Durchführung

Emitterwiderstände haben nicht die korrekte Anzahl an Stellen. Fehlerformel für Widerstände aufschreiben.

Patrick
Protokoll
anpassen

3. Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

Fitgüte: Für einen Fit mit Funktionswerten $\{F_{a_1, \dots, a_m}(x_i)\}_{i=1}^n$ und Fitparametern $\{a_j\}_{j=1}^m$ an die experimentellen Messwerte $\{y_i\}_{i=1}^n$ mit Fehler $\{\Delta y_i\}_{i=1}^n$ kann die Güte des Fits mit diesen Größen analysiert werden:

$$\chi^2 \text{ Summe} \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{F(x_i) - y_i}{\Delta y_i} \right)^2 \quad (\text{S.10})$$

$$\text{Freiheitsgrade} \quad f = n - m \quad (\text{S.11})$$

$$\text{normierte reduzierte } \chi^2 \text{ Summe} \quad \chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{f} \quad (\text{S.12})$$

$$\text{Fitwahrscheinlichkeit} \quad p = 1 - \text{chi2.cdf}(\chi^2, f) \quad (\text{S.13})$$

Hierbei wird das Modul `chi2` von `scipy.stats` benutzt.

3.1. Messungen an der Emitterschaltung

Tabelle 3.1: Vergleich der experimentellen und berechneten Messwerte an der Emitterschaltung

Messreihe	$x_{\text{exp.}}$	$x_{\text{calc.}}$	abs. Abw.	proz. Abw. [%]	$S[\sigma]$
R_C [k Ω]	6.810(15)	6.8	0.010(15)	0.15(22)	0.7
R_E [Ω]	324.7(8)	330.0	5.3(8)	1.63(24)	8.0
R_1 [k Ω]	824.0(18)	820.0	4.0(18)	0.49(22)	2.3
R_2 [k Ω]	66.5(150)	68.0	1.50(150)	2.26(22)	11.0
U_{CE} [V]	6.820(14)	7.87	1.050(14)	15.40(20)	80.0
U_{BE} [V]	0.6220(14)	0.6	0.0220(14)	3.54(22)	17.0
U_C [V]	7.780(14)	6.8	0.980(14)	12.60(18)	80.0
I_C [mA]	1.40(21)	1	0.40(21)	29(16)	2.0
U_E [V]	0.370(11)	0.33	0.040(11)	11(3)	4.0
U_{R_1} [V]	13.930(17)	14.07	0.140(17)	1.01(13)	9.0
U_{R_2} [V]	0.9910(15)	0.93	0.0610(15)	6.16(16)	50.0

Offensichtlicherweise basieren die berechneten Werte auf Annahmen, die nur ungefähr getroffen wurden: $\beta = 400$ und $U_{\text{BE}} = 0.6 \text{ V}$ aus der Berechnung entsprechen nicht den realen Werten aus dem Datasheet. Es gibt für diese beiden Werte keine exakten Angaben (U_{CE} und I_C abhängig, temperaturabhängig), die absolute Abweichung zwischen gewollter und experimentell vorliegender Kapazität ist auch unbekannt. Dadurch können die berechneten Werte gar nicht exakt dem untersuchten System entsprechen, was eine größere absolute Abweichung zwischen calc und exp Werten zur Folge hat. Diese Abweichung ist jedoch in der Interpretation der

Sigma-Abweichungen zu vernachlässigen, denn die absoluten Abweichungen sind stets gering, die Größenordnung der berechneten Werte ist natürlich richtig. Der weitaus dominierende Grund für die hohen Sigma-Abweichungen ist der winzige Fehler, der sich bisher nur aus dem Messfehler des Multimeters zusammensetzt. Faktoren wie Temperatur,

3.II.

4. Diskussion

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Versuchsanleitung E01/06/07/08/09 Grundpraktikum Elektronik*, [Online; Stand 08/2026] (Universität Heidelberg, Mai. 2014), <https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/FP/anleitungen/E01.pdf> (besucht am 17.08.2026) (siehe S. 6, 11, 17).

Abbildungsquellen

²Wikipedia, *ISO 7010 W008*, [Online; Stand 03/2026], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_7010_W012.svg (siehe S. 1).

A. Dimensionierungsberechnung

Anhand vorgegebener Parameter und den theoretischen Erläuterungen sowie Gleichungen im Skript¹ wurden die Größen der zu verwendenden Bauteile sowie die anschließend im Experiment zu messenden Größen berechnet. Die Widerstände und Kondensatoren wurden hierzu an die Normreihe E12 angepasst. Alle mit „Norm“ indizierten Werte (also Spannungen, etc) wurden dann sukzessive mit den genormten Bauteilgrößen berechnet. Die Größen werden in diesem Format angegeben:

$$X_i = f(x_i) \qquad \qquad \qquad = X_{\text{Norm}}[\text{a.u.}] \quad (X_{\text{theo}}[\text{a.u.}])$$

A.1. Emitterschaltung

Gesetzte Parameter

Randbedingungen (vom Aufbau vorgegebene Parameter):

- Versorgungsspannung: $U_V = 15 \text{ V}$ (am Experiment eingestellt)
- Stromverstärkungsfaktor: $\beta \approx 400$ ($:= h_{\text{FE}}$ in [1, S. 58], Eigenschaft des Transistors BC457C)
- Basis-Emitter-Spannung: $U_{\text{BE}} \approx 0.6 \text{ V}$ ($:= V_{\text{BE}}(\text{on})$ in [1, S. 58], Flussspannung der Silizium Diode des Transistors)

Gewünschte Parameter:

- Kollektorstrom: $I_C = 1 \text{ mA}$
- Spannungsverstärkung: $V_U = 20$
- Untere Grenzfrequenz: $f_{ug} = 100 \text{ Hz}$

Berechnung des erforderlichen Basisstroms:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \qquad \qquad \qquad = 2.50 \mu\text{A}$$

Dimensionierung des Kollektorwiderstandes R_C :

$$R_C = \frac{U_V}{2 \cdot I_C \cdot \left(1 + \frac{1}{V_U}\right)} \qquad \qquad \qquad = 6.80 \text{ k}\Omega \quad (7.14 \text{ k}\Omega)$$

Berechnung der Kollektorspannung U_C :

$$U_C = R_C \cdot I_C \qquad \qquad \qquad = 6.80 \text{ V} \quad (7.14 \text{ V})$$

Dimensionierung des Emittierwiderstandes R_E :

$$R_E = \frac{R_C}{V_U} = 330.00 \, \Omega \quad (357.14 \, \Omega)$$

Berechnung der Emitterspannung U_E :

$$U_E = R_E \cdot I_C = 0.33 \, \text{V} \quad (0.36 \, \text{V})$$

Berechnung der Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} im Arbeitspunkt:

$$U_{CE} = U_V - U_E - U_C = 7.87 \, \text{V} \quad (7.50 \, \text{V})$$

Berechnung der Spannung U_{R2} am unteren Widerstand des Basisspannungsteilers:

$$U_{R2} = U_{BE} + U_E = 0.93 \, \text{V} \quad (0.96 \, \text{V})$$

Dimensionierung des unteren Spannungsteilerwiderstandes R_2 ($I_{R2} \geq 5 \cdot I_B$ nach Vorgabe):

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{5 \cdot I_B} = 68.00 \, \text{k}\Omega \quad (74.39 \, \text{k}\Omega)$$

Dimensionierung des oberen Spannungsteilerwiderstandes R_1 ($I_{R1} \geq 6 \cdot I_B$):

$$R_1 = \frac{U_V - U_{R2}}{6 \cdot I_B} = 820.00 \, \text{k}\Omega \quad (937.99 \, \text{k}\Omega)$$

Berechnung der Spannung U_{R1} am oberen Widerstand des Basisspannungsteilers:

$$U_{R1} = U_V - U_{R2} = 14.07 \, \text{V} \quad (14.04 \, \text{V})$$

Berechnung des effektiven Gesamteingangswiderstandes R_{EIN} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{EIN}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\beta \cdot R_E}} = 42.55 \, \text{k}\Omega \quad (47.33 \, \text{k}\Omega)$$

Bestimmung des effektiven Ausgangswiderstandes R_{AUS} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{AUS}} = R_C = 6.80 \, \text{k}\Omega \quad (7.14 \, \text{k}\Omega)$$

Dimensionierung der Eingangskapazität C_{EIN} für die untere Grenzfrequenz f_{ug} , anschließendes Verdreifachen aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{EIN}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot f_{ug}} = 100.00 \, \text{nF} \quad (33.63 \, \text{nF})$$

Dimensionierung der Ausgangskapazität C_{AUS} für die untere Grenzfrequenz f_{ug} und Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{AUS}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{AUS}} \cdot f_{ug}} = 1.00 \mu\text{F} \quad (222.82 \text{ nF})$$

erneutes Berechnen der unteren Grenzfrequenz mit neu gewählter Kapazität:

$$f_{ug} = (2\pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot C_{\text{EIN}})^{-1} = 37.40 \text{ Hz}$$

A.2. Kollektorschaltung

Randbedingungen/gewünschte Parameter

- Versorgungsspannung: $U_V = 15 \text{ V}$
- Untere Grenzfrequenz: $f_{ug} = 100 \text{ Hz}$
- Stromverstärkungsfaktor: $\beta = 400$
- Emittterstrom / Kollektorstrom: $I_E = I_C = 15 \text{ mA}$
- Basis-Emitter-Spannung: $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$

Berechnung des erforderlichen Basisstroms:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 37.50 \mu\text{A}$$

Dimensionierung des Emitterwiderstandes R_E für $U_V/2$ am Emitter:

$$R_E = \frac{U_V}{2 \cdot I_C} = 470.00 \Omega \quad (500.00 \Omega)$$

Berechnung der effektiven Emitterspannung U_E :

$$U_E = R_E \cdot I_C = 7.05 \text{ V} \quad (7.50 \text{ V})$$

Berechnung der Basisspannung U_{R2} :

$$U_{R2} = \frac{U_V}{2} + U_{BE} = 8.10 \text{ V}$$

Dimensionierung des unteren Spannungsteilerwiderstandes R_2 :

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{5 \cdot I_B} = 39.00 \text{ k}\Omega \quad (43.20 \text{ k}\Omega)$$

Dimensionierung des oberen Spannungsteilerwiderstandes R_1 :

$$R_1 = \frac{U_V - U_{R2}}{6 \cdot I_B} = 27.00 \text{ k}\Omega \quad (30.67 \text{ k}\Omega)$$

Berechnung des effektiven Gesamteingangswiderstandes R_{EIN} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{EIN}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\beta \cdot R_E}} = 14.71 \text{ k}\Omega \quad (16.46 \text{ k}\Omega)$$

Bestimmung des effektiven Ausgangswiderstandes R_{AUS} der gesamten Schaltung:

$$R_{\text{AUS}} = R_E = 470.00 \text{ }\Omega \quad (500.00 \text{ }\Omega)$$

Dimensionierung der Eingangskapazität C_{EIN} und Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{EIN}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot f_{ug}} = 220.00 \text{ nF} \quad (96.70 \text{ nF})$$

Dimensionierung der Ausgangskapazität C_{AUS} für die untere Grenzfrequenz f_{ug} und Überdimensionierung aus Sicherheitsgründen:

$$C_{\text{AUS}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{\text{AUS}} \cdot f_{ug}} = 10.00 \text{ }\mu\text{F} \quad (3.18 \text{ }\mu\text{F})$$

erneutes Berechnen der unteren Grenzfrequenz mit neu gewählter Kapazität:

$$f_{ug} = (2\pi \cdot R_{\text{EIN}} \cdot C_{\text{EIN}})^{-1} = 49.10 \text{ Hz}$$

A.3. PID-Regler

Gesetzte Parameter

- Widerstände: $R_2 = 1.5 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_7 = 470 \text{ k}\Omega$, $R_8 = 12 \text{ k}\Omega$, $R_{10} = 100 \text{ k}\Omega$, $R_{17} = 100 \text{ k}\Omega$, $R_{18} = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_{23} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_{25} = 10 \text{ k}\Omega$
- Kapazität D-Glied: $C_4 = 220 \text{ nF}$
- Grenzfrequenz / Verstärkung: $\omega_g = 10 \text{ s}^{-1}$, $V_{\min} = 1.15$
- Reglerkenngrößen: $K_{0,\min} = 1$, $K_{P,\min} = 1.5$, $K_{I,\min} = 10 \text{ s}^{-1}$, $K_{D,\min} = 0.001 \text{ s}$

warum wurde für R_1 nicht 33 k Ω benutzt, das ist näher?

Dimensionierung der Tiefpasskapazität C_6 zur Istwertanpassung:

$$C_6 = \frac{1}{\omega_g \cdot R_{17}} = 1.00 \mu\text{F}$$

Dimensionierung von R_{19} für den nicht-invertierenden Verstärker:

$$R_{19} = \frac{R_{18}}{V_{\min} - 1} = 15.00 \text{ k}\Omega \quad (14.67 \text{ k}\Omega)$$

Symmetrische Widerstände des Subtrahierers:

$$R_{21} = R_{22} = R_{24} = R_{23} = 10.00 \text{ k}\Omega$$

Dimensionierung des Eingangswiderstandes R_1 für das P-Glied:

$$R_1 = \frac{P_{1,\min} + R_2}{K_{P,\min}} = 1.00 \text{ k}\Omega$$

Dimensionierung des Widerstandes R_6 für das I-Glied:

$$R_6 = K_{0,\min} \cdot R_5 + P_{2,\min} = 1.00 \text{ k}\Omega$$

Dimensionierung des Integrierkondensators C_5 :

$$C_5 = \frac{P_{2,\min} + R_6}{R_5 \cdot R_7 \cdot K_{I,\min}} = 220.00 \text{ nF} \quad (212.77 \text{ nF})$$

Dimensionierung des Eingangswiderstandes R_4 für das D-Glied:

$$R_4 = \frac{K_{D,\min}}{C_4} = 4.70 \text{ k}\Omega \quad (4.55 \text{ k}\Omega)$$

Symmetrie-Widerstände für Inverter-Stufen:

$$V = -1 = \frac{R_{26}}{R_{25}} \implies R_{26} = R_{25} = 10.00 \text{ k}\Omega$$

$$V = -1 = \frac{R_9}{R_8} \implies R_9 = R_8 = 12.00 \text{ k}\Omega$$

Widerstände des Summierers / Addierers:

$$U_s = \underbrace{\frac{R_{13}}{R_{10}}}_{=1} U_P + \underbrace{\frac{R_{13}}{R_{R11}}}_{=100} U_I + \underbrace{\frac{R_{13}}{R_{12}}}_{=1} U_D \implies R_{12} = R_{13} = R_{10} = 100.00 \text{ k}\Omega$$

$$\implies R_{11} = \frac{R_{13}}{100} = 1.00 \text{ k}\Omega$$

B. Bauteilergebnisse

Hier werden noch einmal kurz übersichtlich nur bauteilspezifische Größen aufgelistet, also Widerstände und Kapazitäten der zu verlötenden Widerstände. Für die Kollektor- und Emitterschaltung wurden die Kapazitätswerte überdimensioniert und der passendste Normwert ausgewählt. Bei der PID-Schaltung ist keine sicherheitsmotivierte Anpassung der Kapazitätswerte notwendig.

Tabelle B.1: Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Emitterschaltung

Bauteil	theoretisch	Normreihe
R_C [k Ω]	7.14	6.80
R_E [Ω]	357.14	330.00
R_1 [k Ω]	936.19	820.00
R_2 [k Ω]	76.57	68.00
C_{EIN} [nF]	33.63	100.00
C_{AUS} [nF]	222.82	1000.00

Tabelle B.2: Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der Kollektorschaltung

Bauteil	theoretisch	Normreihe
R_E [Ω]	500.00	470.00
R_1 [k Ω]	30.67	27.00
R_2 [k Ω]	43.20	39.00
C_{EIN} [nF]	96.70	220.00
C_{AUS} [nF]	3183.10	10 000.00

Tabelle B.3: Dimensionierung der Widerstände und Kapazitäten der PID-Schaltung

Bauteil	theoretisch	Normreihe
R_1 [k Ω]	1.00	1.00
R_4 [k Ω]	4.55	4.70
R_6 [k Ω]	1.00	1.00
R_9 [k Ω]	12.00	12.00
R_{11} [k Ω]	1.00	1.00
R_{12}, R_{13} [k Ω]	100.00	100.00
R_{19} [k Ω]	14.67	15.00
R_{21}, R_{22}, R_{24} [k Ω]	10.00	10.00
R_{26} [k Ω]	10.00	10.00
C_5 [nF]	212.77	220.00
C_6 [nF]	1000.00	1000.00

C. Widerstandsnormreihe E12

Nach Skript¹ sind „Widerstände [...] in internationalen Normreihen klassifiziert.“ Die theoretisch berechneten Werte werden also an die zur Verfügung stehenden Normwerte angepasst, indem der Normwert mit der kleinsten Abweichung verwendet wurde. Es steht für Widerstände die Normreihe E12 zur Verfügung:

$$(1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2) \cdot 10^0 - 10^5 \, \Omega$$